FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします 1
FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します 1
FIPS ドライブまたは SED を完全消去します 1
FIPS ドライブまたは SED を破棄します 3
FIPSドライブまたはSEDの緊急時のシュレッドデータ 4

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない状態にします

FIPS ドライブまたは SED のデータにアクセスできない概要を確認します

FIPS ドライブまたは SED のデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブの未使用スペースは新しいデータに使用できるようにしておく場合は、ディスクを完全消去できます。データに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、ディスクを破棄できます。

- ディスク完全消去

  自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

- ディスクの破棄

  FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ディスクが完全にロックされます。これにより、ディスクが永続的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。

完全消去と破棄は、個々の自己暗号化ドライブまたはノードのすべての自己暗号化ドライブに対して実行できます。

FIPS ドライブまたは SED を完全消去します

FIPSドライブまたはSEDのデータに永久にアクセスできない状態にして、そのドライブを新しいデータに使用する場合は、を使用できます `storage encryption disk sanitize` コマンドを使用してドライブを完全消去します。

このタスクについて

自己暗号化ドライブを完全消去すると、ディスク暗号化キーが新しいランダムな値に変更され、電源オンロックの状態が false にリセットされ、キー ID がデフォルト値の Manufacturer Secure ID （ SAS ；メーカーのセキュア ID ） 0x0 （ SAS ドライブ）または null （ NVMe ドライブ）に設定されます。これにより、ディスクのデータにアクセスできない状態になり、データを取得できなくなります。完全消去されたディスクは、初期化されていないスペアディスクとして再利用できます。

作業を開始する前に

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 保持する必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。

2. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   `storage aggregate delete -aggregate aggregate_name`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 完全消去する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   `storage encryption disk show -fields data-key-id,fips-key-id,owner`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. FIPS ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID である 0x0 に戻します。

   `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id 0x0`

   を使用できます `security key-manager query` キーIDを表示するコマンド。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

   Info: Starting modify on 1 disk.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

5. ドライブを完全消去します。

   `storage encryption disk sanitize -disk disk_id`

   このコマンドで完全消去できるのは、ホットスペアディスクと破損ディスクのみです。タイプに関係なくすべてのディスクを完全消去するには、を使用します `-force-all-state` オプションコマンド構文全体

については、マニュアルページを参照してください。

> 続行する前に、確認フレーズの入力を求めるプロンプトがONTAPに表示されます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS ドライブまたは SED を破棄します

FIPSドライブまたはSEDのデータに永久にアクセスできない状態にし、ドライブを再利用する必要もない場合は、を使用できます `storage encryption disk destroy` コマンドを使用してディスクを破棄します。

このタスクについて

FIPS ドライブまたは SED を破棄すると、ディスク暗号化キーが不明なランダム値に設定され、ドライブが完全にロックされます。これにより、ディスクが実質的に使用できない状態になり、ディスクのデータに永久にアクセスできなくなります。ただし、ディスクのラベルに印刷されている Physical Secure ID （ PSID ；物理的なセキュア ID ）を使用して、ディスクを工場出荷時の設定にリセットすることはできます。詳細については、を参照してください "認証キーが失われた場合に FIPS ドライブまたは SED を使用可能な状態に戻す"。

> （故障）ディスク返却不要サービス（ NRD Plus ）を契約している場合を除き、 FIPS ドライブまたは SED は破棄しないでください。ディスクを破棄すると保証が無効になります。

作業を開始する前に

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 保持しておく必要のあるデータを別のディスク上のアグリゲートにすべて移行します。
2. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のアグリゲートを削除します。

   ```
   storage aggregate delete -aggregate aggregate_name
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 破棄する FIPS ドライブまたは SED のディスク ID を確認します。

   ```
   storage encryption disk show
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   ----------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. ディスクを破棄します。

   ```
   storage encryption disk destroy -disk disk_id
   ```

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 続行する前に確認のフレーズを入力するように求められます。画面に表示されたフレーズを正確に入力します。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

   Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
            self-encrypting disks on 1 node.
            You cannot reuse destroyed disks unless you revert
            them to their original state using the PSID value.
            To continue, enter
             destroy disk
            :destroy disk

   Info: Starting destroy on 1 disk.
         View the status of the operation by using the
         "storage encryption disk show-status" command.
   ```

FIPSドライブまたはSEDの緊急時のシュレッドデータ

セキュリティに関する緊急事態が発生した場合は、ストレージシステムまたは KMIP サ

ーバへの給電が遮断されていても、 FIPS ドライブまたは SED へのアクセスをただちに禁止できます。

作業を開始する前に

- 使用可能な電力がない KMIP サーバを使用している場合は、 KMIP サーバで簡単に破棄できる認証アイテム（スマートカードや USB ドライブなど）が設定されている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. FIPS ドライブまたは SED のデータの緊急時のシュレッディングを実行します。

状況	作業

ストレージシステムに給電されており、ストレージシステムを適切な手順でオフラインにする時間があります	a. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。 b. すべてのアグリゲートをオフラインにしてから削除します。 c. 権限レベルを advanced に設定します。 [+] `set -privilege advanced` d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。 [+] `storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0` e. ストレージシステムを停止します。 f. メンテナンスモードでブートします。 g. ディスクを完全消去するか破棄します。 ◦ ディスクのデータにアクセスできない状態にし、ディスクを再利用できるようにするには、ディスクを完全消去します。 [+] `disk encrypt sanitize -all` ◦ ディスクのデータにアクセスできない状態にし、ディスクを保存する必要もない場合は、ディスクを破棄します。 [+] `disk encrypt destroy disk_id1 disk_id2 …`	ストレージシステムに給電されており、データをただちにシュレッディングする必要があります

a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを再利用する場合は、ディスクを完全消去します。 *
b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。
c. 権限レベルを advanced に設定します。
`set -privilege advanced`
d. ドライブが FIPS 準拠モードの場合は、ノードの FIPS 認証キー ID をデフォルトの MSID に戻します。
`storage encryption disk modify -disk * -fips-key-id 0x0`
e. ディスクを完全消去します。
`storage encryption disk sanitize -disk * -force-all-states true`
	a. * ディスク上のデータにアクセスできない状態にし、ディスクを保存する必要もない場合は、ディスクを破棄してください： *
	b. ストレージシステムが HA ペアとして構成されている場合は、テイクオーバーを無効にします。
	c. 権限レベルを advanced に設定します。
	`set -privilege advanced`
	d. ディスクを破棄します。
	`storage encryption disk destroy -disk * -force-all-states true`
		ストレージシステムがパニック状態になります。これで、システムは永続的に無効な状態になり、すべてのデータが消去されます。システムを再度使用するには、再設定する必要があります。

KMIP サーバに給電されているが、ストレージシステムには給電されていない	a. KMIPサーバにログインします。 b. アクセスを禁止するデータを含む FIPS ドライブまたは SED に関連付けられているすべてのキーを破棄します。 これにより、ストレージシステムからディスク暗号化キーにアクセスできなくなります。	KMIP サーバまたはストレージシステムに給電されていない

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。